МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

От проблемы к внедрению

Ситуация

ФАУ «РОСДОРНИИ»

При сбоях GNSS оператор ИТС теряет достоверную позицию транспорта. Камеры и опорные ориентиры могут корректировать движение, которое рассчитывают IMU и одометрия.

Проблема

Сохранить оценку движения при потере GNSS и явно показывать её качество. На этапе 4 создана компьютерная модель гибридного позиционирования с пятью сценариями.

Состав команды:

1. Голышев Юрий
2. Давыдов Денис
3. Кулагин Александр
4. Плешевич Милена

Наименование команды:

МИСИС крутые перцы

Наименование организации:

НИТУ МИСИС

Этап 4. Прототипирование. СМД

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:

1. Непрерывный расчёт: шаг 0,2 с.
2. Резерв при отказе GNSS: 80 с.
3. RMSE в модели с опорами ≤ 2 м.
4. Скачок GNSS на 100 м отклоняется.
5. При 2σ > 5 м: «недостоверно».
6. Возраст точки ИТС виден в секундах.
7. Пять воспроизводимых сценариев.
8. Журнал каждого шага в CSV.
9. Запуск локально без установки.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Интегрировать скорость и курс.
2. Объединять доступные измерения.
3. Корректировать дрейф по ориентирам.
4. Проверять невязку GNSS.
5. Оценивать неопределённость.
6. Отмечать потерю канала связи.
7. Сравнивать с эталонным маршрутом.
8. Показывать маршрут и ошибку.
9. Выгружать результаты эксперимента.

Приоритет сверху вниз. Пороговые значения — критерии компьютерного прототипа, заданные командой.

СХЕМА РЕШЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Бортовой расчёт с опорной коррекцией и контролем качества

Владелец дороги — Карта и метки на критических участках; обслуживание

Интегратор — Калибровка датчиков, слияние и контроль качества

Оператор ИТС — Контроль позиции, качества и возраста последнего пакета

IMU и одометрия
Камера и опорная карта
GNSS при достоверном сигнале

→ Прогноз перемещения
Проверка невязки
Коррекция и оценка качества

→ Координата и время
Статус достоверности
Передача в ИТС / журнал

В прототипе: датчики и опорные координаты задаёт модель; расчёт и интерфейс работают.

При потере GNSS продолжается бортовой расчёт. Без ориентиров растёт дрейф. При обрыве связи ИТС хранит последнюю точку с её возрастом, а бортовой журнал продолжает обновляться.

СБОЙ В ПРОЦЕССАХ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто-то	Оператор ИТС и эксплуатант коммерческого транспорта.
Чего-то хочет,	Получать позицию транспорта и понимать, можно ли ей доверять при сбое GNSS.
Но ему что-то мешает,	Помехи и застройка нарушают спутниковую привязку; транспорт теряется на карте ИТС.
А имеющиеся решения не подходят, потому что…	Одометрия и IMU накапливают ошибку, лидар требует затрат, канал связи может пропасть.
Поэтому мы создаём что-то новое,	Гибридный модуль: IMU, одометрия, опорная коррекция и контроль достоверности.
Что частично или полностью решит проблему благодаря…	Относительное движение дополняется абсолютными привязками; потеря качества явно видна.

ПЛАН РАБОТ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Текущий этап и следующий цикл проверки

№ / срок	Действие и результат	Ответственный в следующем цикле
1 / этап 4	Требования, схема и модель: подготовлены	Команда; координация — Юрий
2 / этап 4	Пять сценариев, журнал, графики: готовы	Команда; проверка — Александр
3 / день 1–2	Уточнить допуски, доступ к IMU и одометрии	Юрий: согласование с заказчиком
4 / день 3–7	Подключить записанные данные датчиков	Денис: интеграция и калибровка
5 / день 8–10	Добавить реальное распознавание ориентиров	Александр: алгоритм и тесты
6 / день 11–14	Сравнить с эталоном, оформить пилотный отчёт	Милена: протокол и представление

Сроки и распределение следующего цикла — проектное предложение, зависят от доступа к данным.

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Маршрут и эталон

120 секунд движения со скоростью 8 м/с и переменным курсом. Эталон рассчитывается с шагом 0,02 с, оцениватель — 0,2 с.

Погрешности измерений

Одометрия: +1% к скорости. Гироскоп: +0,00225 рад/с. GNSS: до 0,4 м по оси. Опорная коррекция: до 0,2 м по оси каждые 10 с.

Сравнение

На интервале 20–100 с сравниваем гибрид с IMU/одометрией без опорной коррекции. Оба варианта начинают отказ с одинаковой позиции и курса.

Сценарии

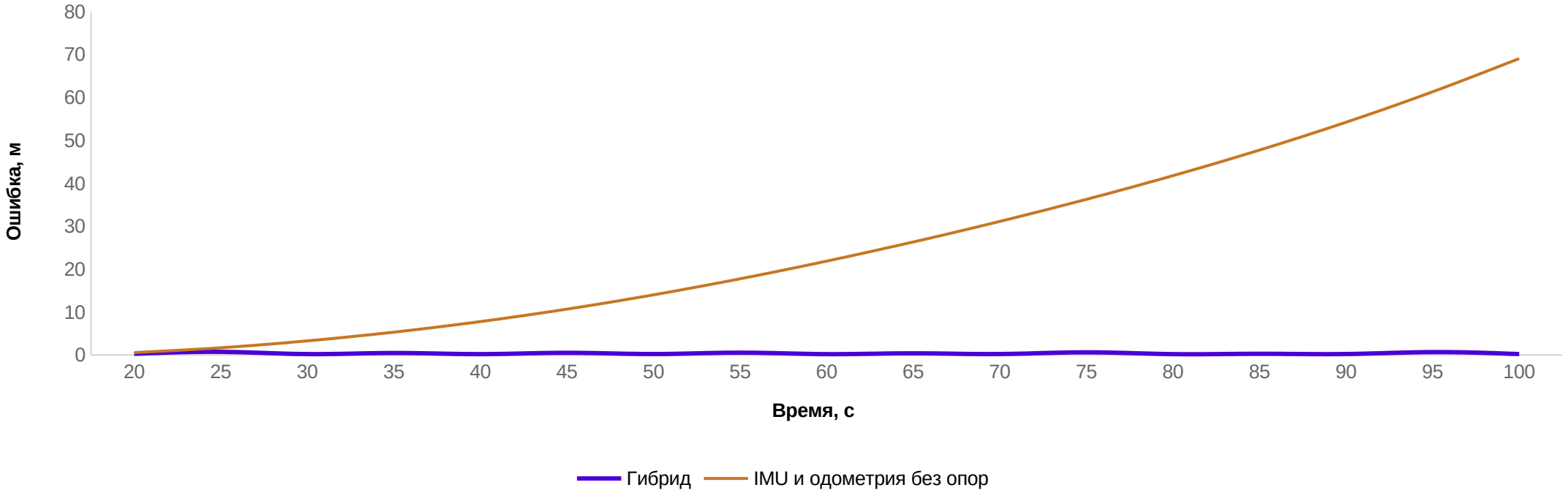
Штатный GNSS; потеря GNSS; потеря GNSS и ориентиров; ложный GNSS со смещением 100 м; обрыв связи с ИТС на 40–80 с.

Идеализация: ориентир корректирует также курс. Эти условия не заменяют испытания реальных камер.

ПРОТОТИП В РАБОТЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Потеря GNSS: ошибка позиции, м



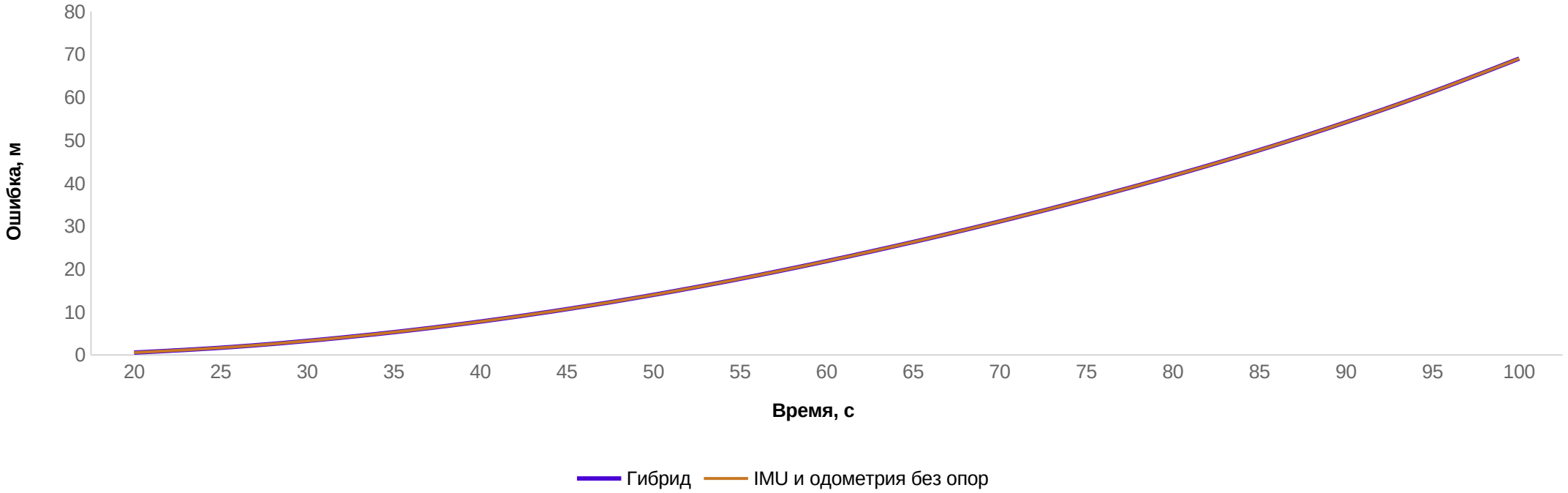
Ориентиры каждые 10 с удерживают ошибку модели: RMSE 0,65 м против 32,82 м без опор.

График построен из журнала работающего прототипа. Точки показаны каждые 5 с.

КОНТРОЛЬ ДЕГРАДАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Нет GNSS и ориентиров: ошибка позиции, м



Без абсолютных привязок ошибка накапливается: RMSE 32,82 м, максимум 69,03 м.

Прототип выводит предупреждение при 2σ > 5 м. Сам индикатор не гарантирует границу ошибки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГОНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сценарий	RMSE / максимум, м	Наблюдение
GNSS доступен	0,34 / 0,52	Штатная привязка, ложных отбраковок нет
GNSS потерян	0,65 / 1,42	IMU/одометрия без опор: RMSE 32,82 м
Нет GNSS и ориентиров	32,82 / 69,03	Дрейф; выводится статус «недостоверно»
GNSS смещён на 100 м	0,65 / 1,42	Отклонено 401 из 401 смещённых измерений
Нет связи с ИТС	0,65 / 1,42	Возраст точки до 40,2 с, бортовой расчёт идёт

Метрики получены запуском модели; RMSE и максимум рассчитаны на 401 отсчёте 20–100 с.

Результат подтверждает логику прототипа в заданных условиях. Точность реальной системы не измерена.

ГОТОВНОСТЬ И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Что уже работает

Расчёт траектории, опорная коррекция, отбраковка скачка GNSS, индикация качества, возраст точки ИТС, пять сценариев и экспорт полного журнала в CSV.

Что требует следующего эксперимента

Подключение реальных IMU и одометрии, распознавание ориентиров камерой, проверка ночных и погодных условий, измерение задержек и погрешности по эталону.

Ограничения, которые выявила модель

Без опор дрейф не устраняется. Индикатор 2σ не гарантирует границу истинной ошибки.
После большого дрейфа восстановившийся GNSS может отклоняться до новой опорной привязки.
Заявленная заказчиком цель до 1 см не достигнута и не подтверждена этим прототипом.

Для демонстрации: открыть index.html из комплекта прототипа, выбрать сценарий и нажать «Запустить».